2023-2024秋冬学期通信原理回忆卷

8h5d233

一填空题

1.某信息源的符号集由 A、B、C、D 四个符号组成，设每个符号出现的概率相互独立， 其符号 A 和符号 B 出现的概率分别为 1/4 和 1/8，则该信息源符号的最大平均信息量为_，最小平均信息量为__

2.

4. 功率谱为常数 K 的随机噪声称为白噪声，它的自相关函数

为 _____，其物理意义为_____。如果让该噪声通过一个截止频率为 200Hz 的低通滤波器后，任意 t 时刻和 t+2ms 时刻的噪声是否独立？_____。

更改数据为 150HZ，t+5ms(?)

3.

通信信号通过随参信道传输时，多径传输会引起_____和_____；当传输信号的持续时间_____时，信道被认为是时不变的。

4.为避免混叠，对于无严格带限的信号，采样前应先_

5.均匀量化的缺点是__

二.判断题

1. 来自广东的小明在浙江大学读书，求学期间被父母要求每个周六给家里打半小时电话，他们每次通话的语音信号是功率型信号。（　　）
   理由：
2. 高斯随机过程是广义平稳的，但不一定是严平稳的。（　　）
   理由：
3. 信号频谱展宽与多普勒频移有关。（　　）
   理由：
4. 卡尔森公式给出了精确的角度调制信号的带宽。（　　）
   理由：

第三题（有关）改为（正相关）

5.普通AM调制对输入信号的相位和频率较为敏感

三.大题

1.

3 Question 3

已知一个零均值的高斯随机过程X_n，其自相关满足：

$$R_X(m,n)=\begin{cases}1 & m=n\\ 0.3 & |m-n|=1\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases} \tag{1}$$

取$Y_n=X_n+X_{n-1}$，计算：

- Y_n的均值；
- Y_n的方差；
- Y_n的概率密度函数PDF；
- Y_1和Y_2的相关函数，即$R_Y(1,2)$.

2.

2. （15 分）设一个宽带调频系统，载波幅度为 100V，频率为 100 MHz，调制信号 $m(t)$的频带限制为 5kHz，$\overline{m^2(t)} = 5000\ \mathrm{V}^2$，$k_f = 500\pi\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}/V}$，最大频偏$\Delta f = 75$ kHz，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中噪声双边功率谱密度为 5×10^{-4} W/Hz，求：

（1）接收机输入端理想带通滤波器的传输特性 $H(f)$；(4 分)

（2）解调器输入端的信噪功率比；（3 分）

（3）解调器输出端的信噪功率比；（3 分）

（4）若 $m(t)$ 以振幅调制方式传输，并以包络检波器检波，试比较输出信噪比和所需带宽方面与调频有何不同？（5 分）

更改数据：Δf改为55hz，Kf=250

第一问更改为使用卡尔森公式求出传输特性，并且写出H(f)

第四问改为仅问带宽效率

3.

. **（13 分）**设输入信号的抽样值为−751 个量化单位（1/2048），各段落的起点电平为：

段　落：	1	2	3	4	5	6	7	8
起点电平：	0	16	32	64	128	256	512	1024

求：(1). 按十三折线法 A 律编成 8 位码。（9 分）

(2). 量化误差。（2 分）

(3). 对应该 7 位码（不包括极性码）的均匀量化 11 位码。（2 分）

更改数据：输入信号抽样值为+804(800到809之间的某个数，记不清了)

4.

（15 分）设语音频信号的频率范围为 0Hz~4kHz，对这个音频信号进行数字化。首先用抽样频率为 10kHz 的抽样信号对其抽样，然后进行均匀量化，数字化后的比特率为 120kbit/s。求：

(1). 如果将该数据信号放到一个 12kHz 带宽的加性白高斯噪声信道中传输，那么需要多少 dB 的信噪比才能可靠地传输到接收端？（6 分）

(2). 接收端恢复成模拟信号后的信噪比最多是多少？（4 分）

(3). 如果对这个语音信号直接进行抑制载波双边带（DSB-SC）模拟调制，解调器输入信噪比是多少 dB 时，接收端输出的信噪比和(2)小题相同？（5 分）

更改数据：第二问，信号的幅度为（-1，1）平均功率为1/2，求问信噪比（提示：信噪比为平均功率与噪声方差的关系）

5.

（12 分）设消息信号 $m(t)$的频谱如图 1 所示，载波为 $c(t)=\cos(2\pi\times10^6 t)$，分别画出 AM，DSB-SC, SSB（以上边带为例）, VSB（以保留下边带，残留上边带为例）的频谱示意图。

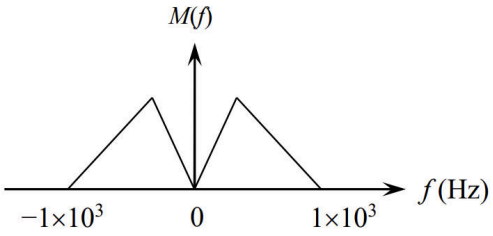


图 1

我们考场的要求：最高峰值为1

考完：
chf:你们觉得难吗？
XXX:要挂了
chf：期中挂了很正常

一、 填空题

1. 功率谱密度为 C W/Hz 的高斯白噪声，对应的自相关函数_____，其物理意义为_____。通过截止频率为 1000Hz 的低通滤波器，t 时刻与 t+1ms 时刻的信号是否独立？_____。是否平稳？_____
2. ABCD 四个符号，分别独立，A 和 B 概率为 1/4，则信号源输出最大平均信息为_____；若每秒传输 100 个符号，则每秒传输的最小平均信息量为_____。
3. 希尔伯特变换将正频率分量_____，将负频率_____。
4.
5. 平稳随机过程，R(∞)的物理意义是_____。
6. 随参信道的_____随时间变化，多径传输会引起_____和_____。当信号带宽_____，非频率选择信道，当_____，时不变信道。(第二次小测填空题)
7. 噪声单边功率谱密度，信号频带限制，载波频率，经过带通滤波器，滤波器中心频率是___，输入信噪比_____，输出信噪比_____，输出端噪声功率谱密度_____。
8. 带通信号频率在 28-33KHz 之间，使采样不混叠的最小采样频率是_____。
9. 均匀量化的缺点是_____，增量调制的缺点_____。
10. 均匀量化位数每增加一位，信噪比提升_____dB。

二、 计算题

1. 数字通信系统的主要性能指标有哪些？给出定义和单位。
2. 功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声通过理想带通滤波器，增益为 A，中心频率为 f_c，带宽为 2B。
   (1) 滤波器输出的平稳过程 X(t)。
   (2) X(t)的同相分量和正交分量的自相关函数。
3. 作业题 4-14.
4. 信号值为+500。
   (1) 13 折线 A 律 8 位码。
   (2) 量化误差。
   (3) 对应 7 位码(不含极性码)的均匀量化 11 位码。
5. 某语音信号频率在 0~4KHz，先用 10KHz 速率采样，再量化，传输速率为 120Kbit/s。
   (1) 用 12KHz 带宽的加行高斯白噪声信道传输，要多少信噪比才能可靠传输？
   (2) 恢复成模拟信号信噪比最大为多少？
   (3) 用 DSB-SC 调制，输入要多少信噪比，输出才能达到(2)中的信噪比？
6. 给定消息信号 m(t)频谱(两个三角形，带宽 $2*10^3$)，载波 $c(t)=\cos(2\pi*10^7t)$，画出 DSB-SC、SSB、AM、VSB 的频谱示意图。

通信原理 2022-2023学年 期中回忆卷

> 有表述不严谨的地方请见谅

填空题

1.某信号源的符号集由A，B，C，D和E五个符号组成，设每个符号出现的概率相互独立，其中A，B，C符号出现的概率分别为$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{8}$、$\frac{1}{16}$。若信号源每秒发出10000个符号，则该信号源的**最小**平均信息速率为：( )

2.窄带系统的脉冲响应是一个窄带信号，可以用等效　表示，它包含了窄带信号的 (　　) 和 (　　) 信息

3.移动通信信道的相干时宽为：(　　)当信号持续时间（大于/小于）相干时宽时，信道认为是时不变的

4.对于一种调制方式，主要考虑的性能指标为：（　　）　、(　　)　和系统实现复杂性

5、 均匀分布的随机变量，采用均匀量化器，量化编码比特位数减少2位，量化信噪比（增加/减少）（ ）　dB.

不定项选择题

1.下面信号中属于非能量型信号是：（）

A. $x_1(t) = e^{at}u(-t)$

B. $x_2(t) = (a^2 + t^2)^{-1/2}$

C. $x_3(t) = 2cos(2\pi t + 2\pi/3)$

D. $x_4(t) = e^{a|t|}, a < 0$

2. 一线性系统冲击响应为$h(t)$，输入$x(t)$，输出$y(t)$,下面说法正确的是：（）

A. $S_Y(f) = |H(f)|^2 S_X(f)$

B. $R_{XY}(\tau) = h(\tau) * R_X(\tau)$

C. $S_{XY}(f) = H^*(f) S_X(f)$

D. $R_X(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 S_X(f) e^{j2\pi f\tau} df$

3. 已调信号表示为$x(t) = A(t)cos(2\pi f_c t + \phi(t))$,对于DSB-SC AM和 FM调制 需满足 （） 和（）

A. $A(t)$ 与模拟信号成正比

B. $\phi(t)$与模拟信号成正比

C. $\phi(t)$积分与模拟信号成正比

D. $\phi(t)$微分与模拟信号成正比

判断题

1.高斯白噪声过程通过线性系统，依旧是高斯白噪声过程

2.中心极限定理指出，随着观测间隔变大，时间平均收敛于集合平均

3.高斯过程可以完全用一阶和二阶统计特性指出

4.增加VSB 的残留部分带宽，可以增加带宽效率

5.用FM表示PM，模拟消息应先积分再FM

6.为避免混叠，对于无严格带限的信号，采样前应先通过低通滤波

解答题

1、 已知随机变量X，Y 。X的PDF（概率密度函数） 为

$$f_X(x) = Ae^{-8|x|}$$

随机变量$Y = 5X + 4$

求（1）A的值

(2) $E(X)$、$E(X^2)$、$Var(X)$

(3) Y的PDF

(4) $E(Y)$、$E(Y^2)$、$Var(Y)$

2、设消息信号m(t) 的频谱满足

$$\mathrm{M(f)} = \begin{cases} 1 - |\mathrm{f}|/200, & |\mathrm{f}| < 200 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

载波为$c(t) = cos(2\pi \times 10^6 t)$，分别画出$AM$,$DSB-SC$,$SSB$(下边带为例)，$VSB$（以保留上边带，残留下边带为例）的频谱示意图

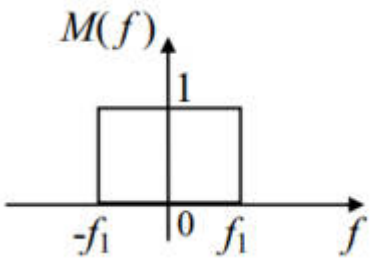
3，基本同习题5-4 多一问（2） 抽样速率$f_s = f_1$时的已抽样信号频谱

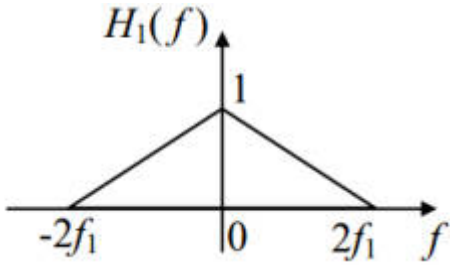
5-4 已知某信号m(t)的频谱M(f)如图所示。将它通过传输函数为$H_1(f)$的滤波器后再进行理想抽样。

（1）抽样速率应为多少？

（2）若设抽样速率$f_s = 3f_1$，试画出已抽样信号$m_s(t)$的频谱；

（3）接收端的接收网络应具有怎样的传输函数$H_2(f)$，才能由$m_s(t)$不失真地恢复m(t)？





4、 采用13折线A律压缩，输入电平量化后输出为0xA8（16进制）。求：

(1) 输入信号抽样值为多少个量化单位

（2）误差范围

（3）实际输入电平范围

浙江大学 2020－2021 学年 春夏 学期

《 通信原理 》课程期中考试试卷

课程号： **11121030** ，开课院系： 信电学院

考试试卷：A√卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：闭√、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期： **2021** 年 **05** 月 **11** 日,考试时间： **120** 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____**学号：**_____**所属院系：**_____

题序	一	二	二					总 分
			1	2	3	4	5	
得分								
评卷人								

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 某信息源的符号集由 A、B、C、D 和 D 五个符号组成，设每个符号出现的概率相互独立，其符号 A 和符号 B 出现的概率分别为 1/8 和 1/16，则该信息源符号的最大平均信息量为_____。若信息源每秒发出 10000 个符号，则该信息源的最小平均信息速率为_____。

2. 衡量一个数字通信系统主要的性能指标有_____、_____、_____和_____。

3. 窄带系统的脉冲响应是一个窄带信号，可以用等效_____表示，它包含了窄带信号的_____和_____信息。

4. 功率谱为常数 K 的随机噪声称为白噪声，它的自相关函数

为 _____，其物理意义为_____。如果让该噪声通过一个截止频率为 200Hz 的低通滤波器后，任意 t 时刻和 t+2ms 时刻的噪声是否独立？_____。

5. 通信信号通过随参信道传输时，多径传输会引起_____和_____；当传输信号的持续时间_____时，信道被认为是时不变的。

6. 对于一种调制方式，主要考虑的性能指标为_____、_____、_____。

7. 如果一个带通信号的频带范围为（31kHz, 34kHz），其不发生混叠的最小抽样频率为_____。

8. 最佳量化的缺点是_____。

二、判断分析题（共 15 分，每题 3 分）（判断对错，如果判断错误，说明错误的理由）

1. 来自广东的小明在浙江大学读书，求学期间被父母要求每个周六给家里打半小时电话，他们每次通话的语音信号是功率型信号。（　　）
   理由：

2. 高斯随机过程是广义平稳的，但不一定是严平稳的。（　　）
   理由：

3. 信号频谱展宽与多普勒频移有关。（　　）
   理由：

4. 卡尔森公式给出了精确的角度调制信号的带宽。（　　）
   理由：

5. ΔM 调制的过载量化噪声是可以避免的，但颗粒量化噪声是不可避免的。（　　）

理由：

三、综合题（共 65 分）

得分	

1. **（10 分）**一个零均值、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声通过一个理想带通滤波器，此滤波器的增益为 A，中心频率为 f_c，带宽为 $2B$，求

(1) 滤波器输出端的窄带过程 $X(t)$；（5 分）

(2) $X(t)$的同相分量和正交分量的自相关函数。（5 分）

得分	

2. （15 分）设一个宽带调频系统，载波幅度为 100V，频率为 100 MHz，调制信号 $m(t)$的频带限制为 5kHz，$\overline{m^2(t)}$ = 5000 V^2， k_f= 500π rad • s^{-1}/V，最大频偏Δf= 75 kHz，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中噪声双边功率谱密度为 5×10^{-4} W/Hz，求：

（1）接收机输入端理想带通滤波器的传输特性 $H(f)$；(4 分)

（2）解调器输入端的信噪功率比；（3 分）

（3）解调器输出端的信噪功率比；（3 分）

（4）若 $m(t)$ 以振幅调制方式传输，并以包络检波器检波，试比较输出信噪比和所需带宽方面与调频有何不同？（5 分）

(注：调频系统用鉴频器解调时的输出信噪比公式：$SNR_{out}=\dfrac{3A_c^2k_f^2E\left[m^2(t)\right]}{2N_0f_m^3}$)

得分	

3. **（13 分）**设输入信号的抽样值为−751 个量化单位（1/2048），各段落的起点电平为：

段　落：	1	2	3	4	5	6	7	8
起点电平：	0	16	32	64	128	256	512	1024

求：(1). 按十三折线法 A 律编成 8 位码。（9 分）

(2). 量化误差。（2 分）

(3). 对应该 7 位码（不包括极性码）的均匀量化 11 位码。（2 分）

得分	

4. **（15 分）**设语音频信号的频率范围为 0Hz~4kHz，对这个音频信号进行数字化。首先用抽样频率为 10kHz 的抽样信号对其抽样，然后进行均匀量化，数字化后的比特率为 120kbit/s。求：

(1). 如果将该数据信号放到一个 12kHz 带宽的加性白高斯噪声信道中传输，那么需要多少 dB 的信噪比才能可靠地传输到接收端？（6 分）

(2). 接收端恢复成模拟信号后的信噪比最多是多少？（4 分）

(3). 如果对这个语音信号直接进行抑制载波双边带（DSB-SC）模拟调制，解调器输入信噪比是多少 dB 时，接收端输出的信噪比和(2)小题相同？（5 分）

得分	

5. **（12 分）**设消息信号 $m(t)$的频谱如图 1 所示，载波为 $c(t)=\cos(2\pi\times10^6 t)$，分别画出 AM，DSB-SC, SSB（以上边带为例）, VSB（以保留下边带，残留上边带为例）的频谱示意图。

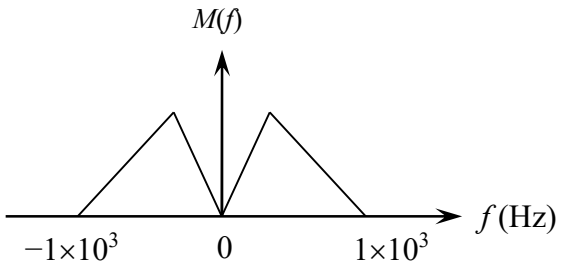


图 1

考完：
chf:你们觉得难吗？
XXX:要挂了
chf：期中挂了很正常

一、 填空题

1. 功率谱密度为 C W/Hz 的高斯白噪声，对应的自相关函数_____，其物理意义为_____。通过截止频率为 1000Hz 的低通滤波器，t 时刻与 t+1ms 时刻的信号是否独立？_____。是否平稳？_____
2. ABCD 四个符号，分别独立，A 和 B 概率为 1/4，则信号源输出最大平均信息为_____；若每秒传输 100 个符号，则每秒传输的最小平均信息量为_____。
3. 希尔伯特变换将正频率分量_____，将负频率_____。
4.
5. 平稳随机过程，R(∞)的物理意义是_____。
6. 随参信道的_____随时间变化，多径传输会引起_____和_____。当信号带宽_____，非频率选择信道，当_____，时不变信道。(第二次小测填空题)
7. 噪声单边功率谱密度，信号频带限制，载波频率，经过带通滤波器，滤波器中心频率是___，输入信噪比_____，输出信噪比_____，输出端噪声功率谱密度_____。
8. 带通信号频率在 28-33KHz 之间，使采样不混叠的最小采样频率是_____。
9. 均匀量化的缺点是_____，增量调制的缺点_____。
10. 均匀量化位数每增加一位，信噪比提升_____dB。

二、 计算题

1. 数字通信系统的主要性能指标有哪些？给出定义和单位。
2. 功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声通过理想带通滤波器，增益为 A，中心频率为 f_c，带宽为 2B。
   (1) 滤波器输出的平稳过程 X(t)。
   (2) X(t)的同相分量和正交分量的自相关函数。
3. 作业题 4-14.
4. 信号值为+500。
   (1) 13 折线 A 律 8 位码。
   (2) 量化误差。
   (3) 对应 7 位码(不含极性码)的均匀量化 11 位码。
5. 某语音信号频率在 0~4KHz，先用 10KHz 速率采样，再量化，传输速率为 120Kbit/s。
   (1) 用 12KHz 带宽的加行高斯白噪声信道传输，要多少信噪比才能可靠传输？
   (2) 恢复成模拟信号信噪比最大为多少？
   (3) 用 DSB-SC 调制，输入要多少信噪比，输出才能达到(2)中的信噪比？
6. 给定消息信号 m(t)频谱(两个三角形，带宽 $2*10^3$)，载波 $c(t)=\cos(2\pi*10^7t)$，画出 DSB-SC、SSB、AM、VSB 的频谱示意图。